

유틸리티

비중확대 (유지)

기대에서 증명으로

신한투자증권
기업분석2부

한승훈 연구원
☎ 02) 3772-2647
✉ snghun.han@shinhan.com

신한 리서치 투자정보

I. Investment Summary

전망 – 변곡점에 서다

전통 유틸리티: 원가 완화 이후 정책·재원 변수 부각

원가 부담의 정점을 지나 회복의 기반을 마련할 시기다. 에너지 가격은 공급 회복과 재고 축적에 따라 점진적으로 안정되겠으나, LNG는 중동 공급 공백과 유럽의 재고 보충 수요로 속도가 더딜 것으로 예상한다. 연료 도입 시차를 고려하면 개선 효과는 하반기부터 본격화될 전망이다. 한국전력은 연료비와 전력구입비 부담이 낮아지고 한국가스공사는 미수금 증가 압력이 완화될 것으로 추정한다.

시장의 관심은 전력시장 개편과 투자재원으로 옮겨갈 가능성이 높다. 산업용 지역요금 설계안에 따른 한국전력의 연간 판매수입 감소분은 2.4~3.6조원으로 추정돼, 요금정책이 실적에 미치는 영향이 커진다. 함께 도입될 전망인 LMP는 발전사업자의 판매 방식과 수익구조를 바꾸는 계기다. 신용도 높은 고객과 장기계약을 확보하여 현금흐름 가시화 및 자산가치 제고가 가능한 기업에 주목한다.

12차 전력수급기본계획의 발표와 함께 설비투자 규모, 재원 확보에 대한 논의가 구체화될 전망이다. 한국전력의 2040년까지 전력망 투자액은 약 179조원, 자체 Base 시나리오의 원전·LNG 발전설비 신규 투자액은 약 135조원으로 추정한다. 공기업의 재원 제약을 고려하면 안정적인 현금창출력과 조달수단 다변화, 정부의 재원 지원이 투자 확대를 뒷받침해야 한다. 민간자본과 사업개발 역량의 활용 필요성도 높아진다. 또한 늘어나는 투자수요 속에서 발전설비 확충에 필요한 핵심 기자재를 공급할 수 있는 기업들의 성장 기회가 확대될 것으로 기대한다.

원전: 금융·발주 실행 통한 투자 확산 기대

미국에서는 신규 원전 투자 준비가 실제 기자재 발주로 이어지는 지가 관건이다. DOE의 175억달러 장납기 기자재 대출과 한미 원전 투자 프레임워크는 최종투자결정(FID)에 앞서 기자재를 확보할 수 있는 기반이다. 2027년에는 프로젝트별 출자·대출약정과 장납기 기자재 구매주문을 핵심 모멘텀으로 예상한다. 신규 원전 프로젝트 전체의 금융조달에는 여전히 건설비 초과 위험과 투자비 회수구조에 대한 합의가 필요한 상황이다. 다만 선행 발주가 시작되면 국내 기자재 업체는 프로젝트 본격 착공에 앞서 수주 기회를 확보할 수 있다.

Top Picks – SK가스(018670), 두산에너빌리티(034020)

SK가스: 이익·환원 기반에 전력사업 확장 기대

최선호주로 SK가스, 차선호주로 두산에너빌리티를 제시한다. SK가스는 이익과 주주환원의 가시성에 전력사업 확장 가능성을 더한 기업이다. 2027년 LPG 손익 회복과 발전사업 증익이 기대되며 LNG·LPG 연료 선택권은 에너지 가격 변동에 대응할 수 있는 경쟁력이다. 적극적인 주주환원은 주가 하방을 지지한다.

두산에너빌리티: 국내외 발전 투자로 수주 확대 기대

두산에너빌리티는 국내외 발전설비 투자 확대가 수주로 연결될 전망이다. 국내 원전·LNG 주요 기자재 시장은 Base 시나리오에서 11차 전기본 대비 약 18조원 확대될 것으로 추정한다. 원자력 및 가스복합발전 기자재 공급 역량을 갖춰 두 발전원의 투자 확대에 함께 대응할 수 있다. 해외에서는 폴란드의 선행 조달과 미국의 장납기 기자재 프로그램 실행이 신규 수주를 구체화할 촉매다.

II. 리뷰 – 상승분을 지운 변수들

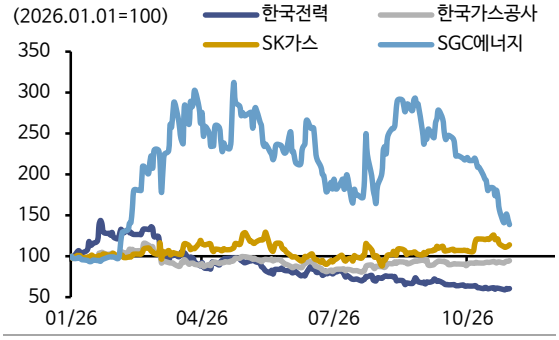
원가와 금리에 눌린 주가. 경로는 달라도 조정으로 수렴

원가·금리 부담에 연초 상승분 반납

전통 유틸리티 주가는 에너지 가격과 요금정책 부담으로 약세를 보였다. 미국·이란 전쟁과 LNG 가격 상승은 한국전력의 원가 부담과 한국가스공사의 미수금 증가 우려를 키웠다. 하반기에는 전기요금 동결과 산업용 지역요금 인하 추진도 한전의 반등을 제약했다. SK가스는 발전·연료 선택권 수익 기대에 상대적으로 선방했고, SGC에너지는 AIDC 개발 기대로 급등한 뒤 상승폭을 줄였다.

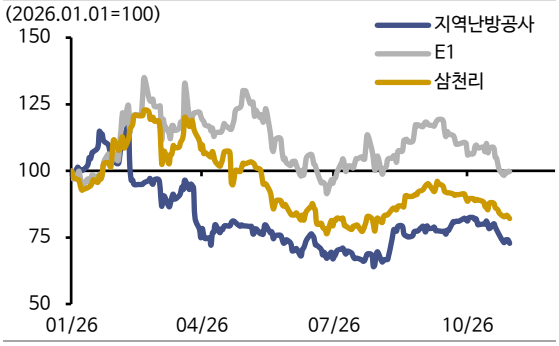
원전·가스발전 기자재주는 AI 전력수요와 글로벌 발전설비 투자 확대 기대에 강세를 보인 뒤 조정받았다. 하반기에는 대미 원전 협력과 SMR·가스터빈 수주 기대에 반등했으나 상승세를 이어가지 못했다. 금리 상승과 AI 투자 수익성·자금조달 우려가 밸류에이션을 압박했고 10월 말에는 체코 원전 시공협상 종료 이슈까지 겹치며 대다수 종목이 연초 상승분을 반납했다.

전통 유틸리티 관련 커버리지 시가총액



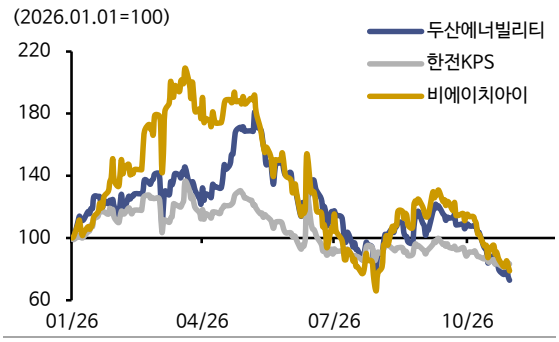
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

전통 유틸리티 관련 非커버리지 시가총액



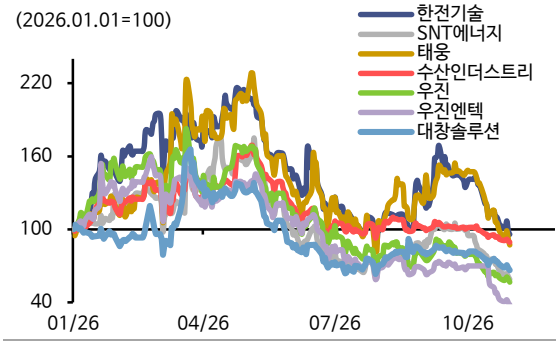
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

원자력, 천연가스 발전 기자재 커버리지 시가총액



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

원자력, 천연가스 발전 기자재 非커버리지 시가총액



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

III. 전망 – 변곡점에 서다

정점을 통과하는 에너지 가격. 안정화 속도가 관건

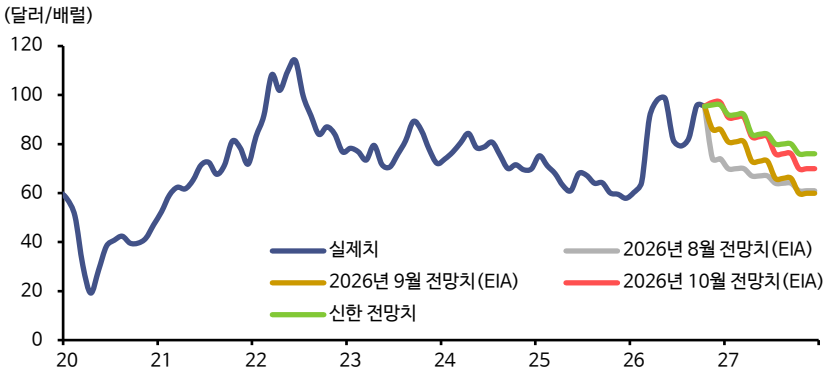
높아진 유가 눈높이에도 중기 안정화 방향성은 여전

공급 회복과 함께
유가의 완만한 진정 기대

2027년 유가는 공급 회복과 재고 축적에 따라 점진적으로 안정될 전망이다. 우회 운송과 해상 환적이 확대되면서 10월 들어 이란을 제외한 중동 원유 수출은 일평균 2,460만 배럴로 전쟁 전 평균인 2,330만 배럴을 웃돌았다. 다만 수출 회복이 누적된 재고 감소를 만회하기까지는 시간이 필요하다. 9월 말 세계 석유 재고는 2월 말보다 5억900만 배럴 감소했고 낮은 재고와 추가 공급차질 우려가 유가를 지지하고 있다. 높은 운임과 보험료도 수입국의 도입단가를 높이고 있다.

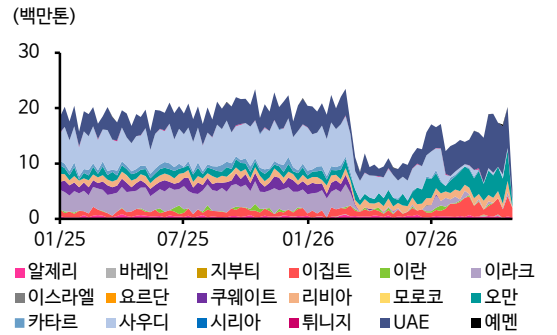
추가적인 대규모 공급차질이 제한된다면 회복된 수출 흐름과 생산 정상화가 재고 부족을 점차 완화할 것으로 판단한다. 운송비 부담이 남아 있더라도 수급 개선이 이어지면 2027년 중 유가는 완만하게 낮아질 전망이다. EIA의 10월 전망도 이러한 시각과 부합한다. 2027년 분기별 WTI 전망을 9월보다 10달러씩 상향하면서도 1분기 90.9달러에서 4분기 69.9달러로 낮아지는 경로를 유지했다.

유가(WTI) 추이 및 전망



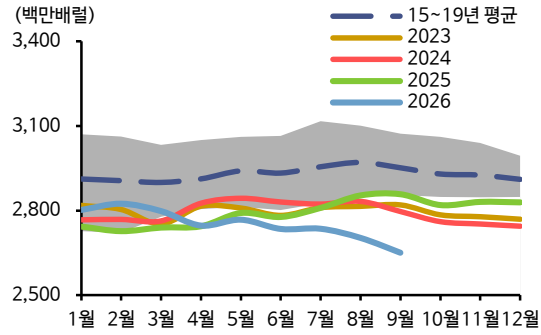
자료: Petronet, EIA, 신한투자증권 추정

중동 주요국 원유 수출물량



자료: Bloomberg, 신한투자증권

글로벌 원유 재고



자료: Bloomberg, 신한투자증권

천연가스, 동절기 강세 이후 더딘 가격 정상화

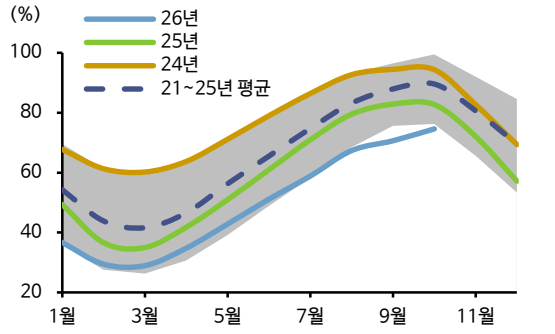
동절기 강세 후 더딘 정상화 예상

유럽·아시아 천연가스 가격은 동절기 높은 수준을 유지한 뒤 난방 수요 감소와 북미 공급 증가로 완만하게 낮아질 전망이다. 중동의 LNG 공급 공백과 유럽의 재고 보충 수요가 남아 있어 가격 정상화 속도가 더딜 것으로 예상한다.

LNG는 원유보다 우회 수출과 설비 복구가 어렵다. 카타르 가스를 호르무즈 해협 밖으로 우회 수출하려면 가스 수송배관과 별도의 액화설비가 필요하다. 해협 통항이 회복돼도 손상된 액화설비의 생산능력은 즉시 돌아오지 않는다. 라스라판에서 피해를 입은 트레인 2기의 생산능력은 연산 1,280만톤이며, 카타르 에너지 장관은 9월 복구에 3년이 필요하다고 밝혔다. 신규 액화설비의 가동 지연도 공급 회복을 늦추는 요인이다.

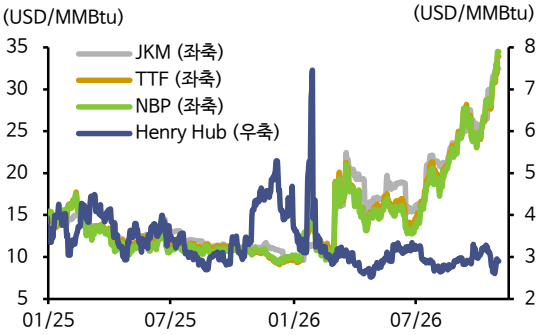
유럽의 낮은 재고와 러시아산 LNG 수입 중단도 LNG 가격을 지지하는 요인이다. EU 저장률은 10월 말 기준 75%에 머물렀으며 2027년 1월 1일부터 러시아산 LNG의 장기계약 물량까지 수입이 금지된다. 동절기에는 난방 수요가 이후에는 저장시설 재충전과 대체 물량 확보가 LNG 조달 수요를 뒷받침할 전망이다.

유럽 천연가스 재고율 추이



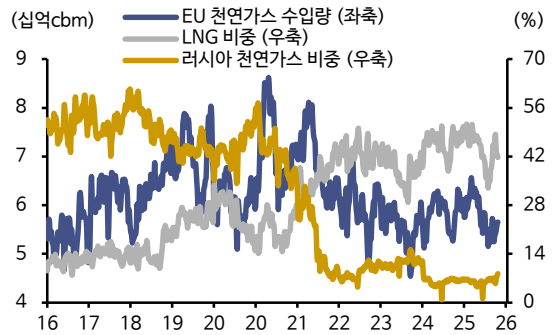
자료: GIE, 신한투자증권

글로벌 천연가스 가격 추이



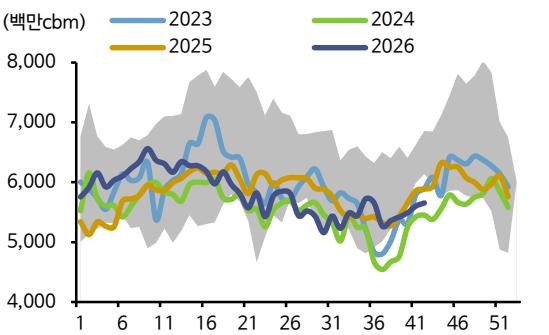
자료: Bloomberg, 신한투자증권

EU 주간 천연가스 수입량과 LNG 비중



자료: Brugel, 신한투자증권

EU 주간 천연가스 수입량



자료: Brugel, 신한투자증권

바닥 잡는 시기가 온다

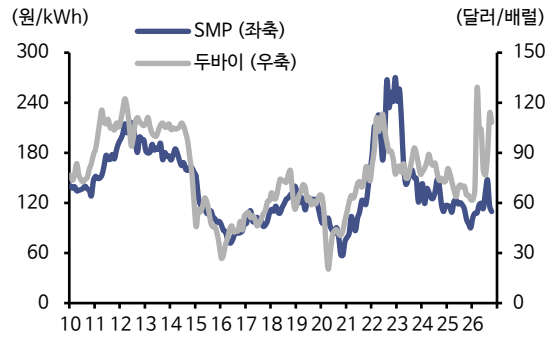
한국전력: 원가 부담의 정점을 지나서

하반기부터 점진적인 원가 부담 완화 기대

한국전력의 비용 부담은 2027년 하반기부터 완화될 전망이다. 유가와의 시차를 감안하면 상반기에는 높은 수준의 유가가 반영되면서 발전용 LNG 단가가 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다. 하반기에는 2027년 들어 낮아진 유가가 순차적으로 반영돼 원가 하락을 이끌 전망이다. 유가의 하락 전환 이후에도 비용 부담이 남아 있다가 시차를 두고 개선 폭이 점진적으로 확대되는 구도다.

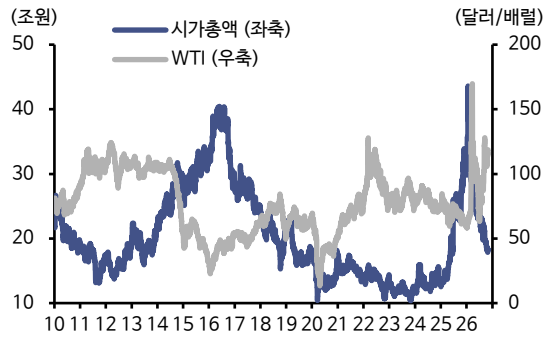
전년 대비 원화 강세는 수입연료 전반의 원화 환산 도입단가를 낮추는 추가 개선 요인이다. 달러 기준 연료가격 하락에 환율 효과가 더해지면서 연료비 및 전력구입비 부담을 줄일 것으로 판단한다.

SMP 및 유가 추이



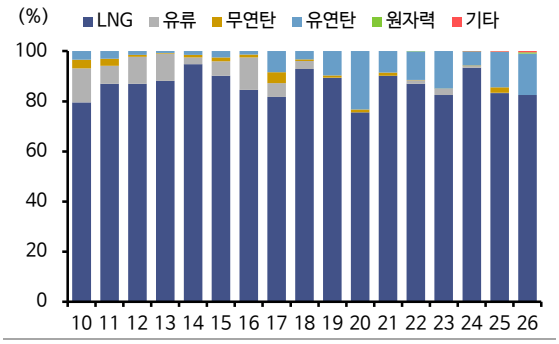
자료: Petronet, EPSIS, 신한투자증권

유가와 한국전력 시가총액



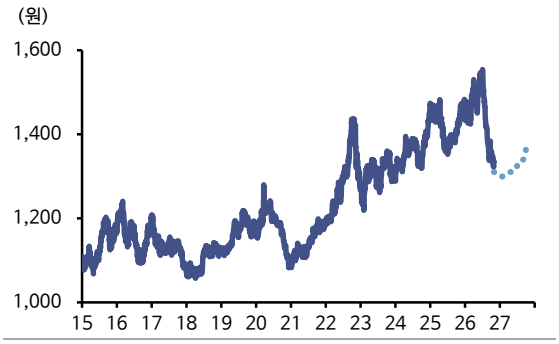
자료: Petronet, 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

연료원별 SMP 결정 비중 추이



자료: EPSIS, 신한투자증권

원달러 환율 전망



자료: 신한투자증권 추정

한국가스공사: 미수금 부담 완화, 회수 전환의 조건에 주목

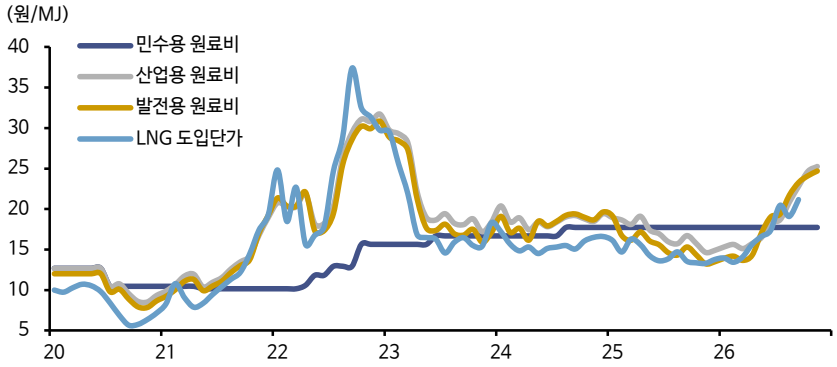
가스공사 미수금 회수 여건 개선 전망

한국가스공사는 2027년 하반기 도입단가가 안정화되면서 민수용 미수금 증가 압력이 완화될 전망이다. 상반기에는 높은 LNG 도입원가가 민수용 요금에 충분히 반영되지 못하며 동절기 판매량 증가가 미수금 발생 규모를 키울 가능성이 높다. 다만 하반기는 점진적인 에너지 가격 안정과 함께 부담이 줄어들 전망이다.

미수금은 요금에 반영된 원료비가 실제 원가와 관련 금융비용을 충당하고도 남을 때 감소한다. 하반기에는 도입가격 안정에 전년 대비 원화 강세가 더해지면서 회수 가능한 차액이 확대될 여건이 형성될 전망이다. 이 기간에 민수용 적용 원료비가 유지된다면 해당 차액이 기존 미수금의 회수 재원으로 활용될 수 있다.

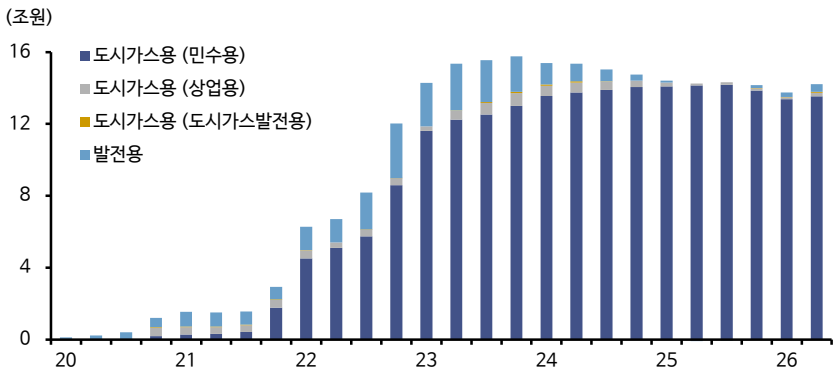
에너지 가격 하락은 해외 자원개발사업의 판매단가를 낮춰 연결 영업이익에는 부정적이다. 하지만 미수금 회수가 진행되면 실제 현금 유입이 늘어나 추가 차입 수요가 줄어드는 효과를 기대할 수 있다. 또한 경험적으로 한국가스공사의 주가는 연결 영업이익보다는 미수금 압박 완화에 주목할 가능성이 높다고 판단한다.

도시가스 원료비 승인 요금 추이와 LNG 도입단가



자료: KITA, 한국가스공사, 신한투자증권

한국가스공사 원료비 미수금 구성



자료: 한국가스공사, 신한투자증권

SK가스: 높아진 이익 체력과 부각될 연료 선택권의 가치

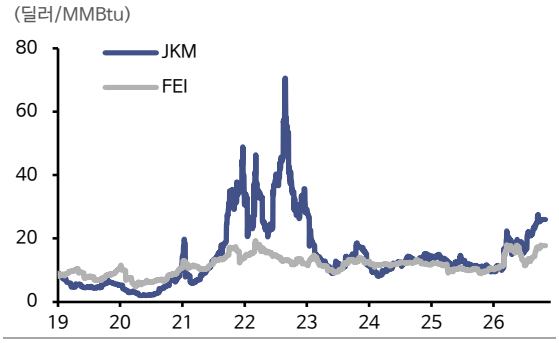
옵셔널리티를 활용한 견고한 이익 체력 부각

SK가스는 LPG 손익 회복과 LNG 강세에 따른 추가 수익으로 증익을 이어갈 전망이다. 국내 판매·해외 트레이딩에 발전·터미널 수익이 더해지며 연간 이익의 기초 체력이 높아졌다. 여기에 2026년 실적을 압박했던 국내 판가 반영 지연 부담이 완화되면서 LPG 본업의 이익 회복이 기대된다.

높은 LNG 가격은 연료 선택권을 추가 수익으로 연결할 기회를 제공한다. 울산 GPS의 발전연료를 상대적으로 저렴한 LPG로 전환하고 장기 도입한 LNG를 재판매하면 발전 수익과 LNG 판매차익을 함께 확보할 수 있다. 중동의 공급 공백과 유럽의 대체 조달 수요로 LNG 가격 정상화가 더딜 것으로 예상되는 만큼, 상반기를 중심으로 이러한 옵셔널리티 수익이 기대된다.

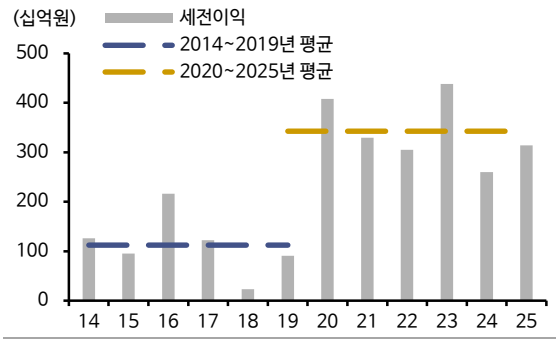
연료 선택권은 하반기 SMP 하락에 대응할 수단이기도 하다. 단일 연료 의존도가 높은 발전사보다 경제성에 따라 연료와 LNG의 판매·사용 물량을 조정할 수 있다. 두 연료의 가격차가 유지되는 구간에서는 원가 절감과 LNG 재판매 차익으로 전력판매단가 하락에 따른 이익 감소를 완충할 수 있을 전망이다. 배당 확대와 자사주 매입·소각을 통한 주주환원 강화도 주가 하방을 지지할 전망이다.

JKM, FEI 추이(LNG-LPG 옵셔널리티 참고)



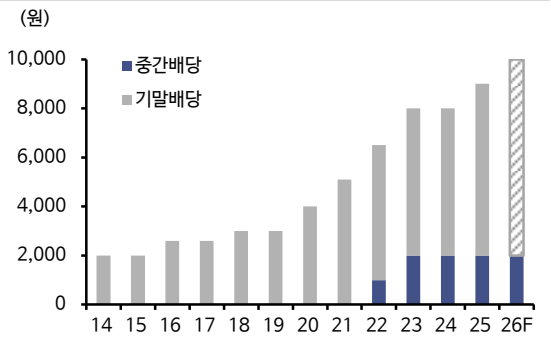
자료: Bloomberg, 신한투자증권

연간 세전이익 추이



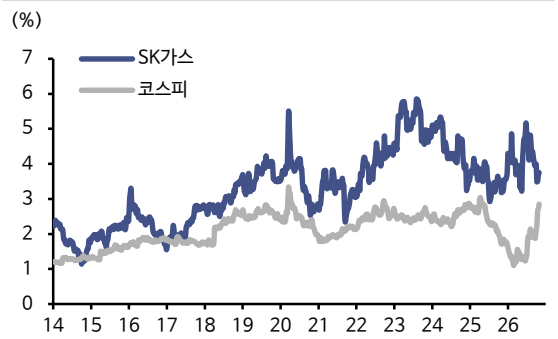
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

SK가스 연간 DPS 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

SK가스 배당수익률



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

공기업 재무여력의 한계로 커지는 민간의 역할

급증하는 전력수요로 한국전력의 투자 부담 가중

전력망 투자 확대, 한전 현금창출력 확보와 재원 다변화 필요

전력망 투자의 관건은 늘어나는 투자비를 지속적으로 감당할 재원 확보다. 추정 투자액은 연평균 11.9조원으로 과거 5년 평균보다 4.7조원 크다. 외부 재원 확보와 함께 전기요금 조정 등을 통한 한국전력의 안정적인 영업현금 창출력이 뒷받침돼야 한다. 한국전력의 과거 영업활동현금흐름 변동성을 고려하면 높은 현금창출력이 장기간 유지된다고 단정하기 어렵다. 정부도 현금출자·재정지원·정책금융·민간자본 등 재원 다변화를 추진하고 있으나, 대부분 투자부담을 분산하거나 이연하는 수단이다.

11차 전기본 기준 2038년까지 필요한 송변전 투자는 72.8조원이다. 배전을 포함한 전력망 확충 비용은 약 113조원으로 추정된다. 12차 전기본에서는 전력수요 상향에 따라 투자 규모도 확대될 가능성이 높다. 아직 최종 계획이 발표되지 않은 만큼, 10→11차 전기본에서 목표수요 1GW 증가당 전력망 투자액이 2.3조원 늘어난 점을 기계적으로 적용하면 잠정 목표수요 158.4GW에 필요한 투자액은 약 179조원으로 추정된다.

한국전력 예상 전력망 투자 규모와 자체조달 능력

항목	금액 (조원)	설명
필요 투자 자금		
11차 전력망 투자 규모 추정	113	11차 전기본 목표수요 129.3GW
12차 전력망 투자 규모 추정	179	10→11차 목표수요 1GW 증가당 2.26조원(10차 전기본 87.5조원) 8월 발표한 12차 전기본 잠정안 기준 시나리오 목표수요 158.4GW 기준
12차 전력망 연평균 투자 규모	11.9	2026~2040년 기준 15년 단순평균
자체조달 가능 규모		
별도 영업활동현금흐름	5.1~12.8	과거 3개년(2023~2025년) 평균~최근 4개분기 합산
송변전 및 배전 제외 투자 CapEx	1.5	2025~2029년 중장기재무관리계획 기준
내부 전력망 투자재원	3.6~11.3	배당 전, 영업활동현금흐름 기준

자료: 신한투자증권 추정

기대해볼 수 있는 한국전력의 자금조달 부담 완화 수단

수단	현재 논의된 규모나 내용	한국전력 입장에서의 효과	평가
정부 현금출자	0.5조원	자기자본 및 사채 발행 여력 증가	제한적인 규모. 향후 추가 출자 기대
정부 계통사업 재정지원	약 0.7조원	일부 CapEx 정부 분담	직접 부담 감소. 향후 지속 기대
국민성장펀드	인프라 투·융자 50조원 중 일부	일부 송전망 CapEx 외부화	배정액 미확정
미래대응기금	162.3조원 중 일부(46.6조원 추정)	자기자본 확충 및 CapEx 부담 완화	직접 지원. 정부 출자도 이 중 하나
민간 BT	미정(2027~2029년)	민간 선투자 후 장기분할 지급	초기 CapEx 외부화, 조달부담 이연
한전채 한도	현재 5배 특례 27년 일몰	필요 시 연장해 차입 여력 확보	유동성 안전판
발전자회사 지분 매각	없음(불확실한 사항)	지분 보상 시 추가 재원 확보	옵션 가치

자료: 신한투자증권

전력망 투자 시나리오 분석: 점진적 확대에도 한전의 재원 부담 불가피

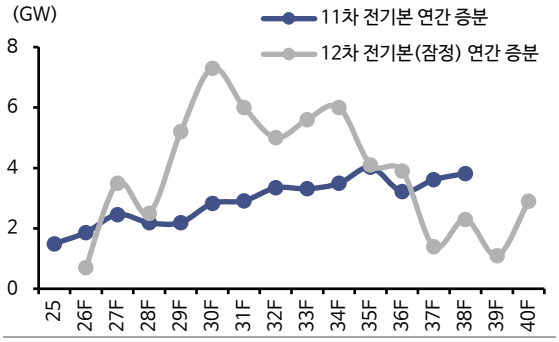
연간 영업활동현금흐름은 과거 10년 기준 평균과 상하위 25% 수준 참고 (마이너스는 제외)

부족분을 한전채로 조달하면 점진적인 투자에도 2배 발행한도 제약이 발생할 전망이다. 건설이 앞당겨지면 투자비 집행도 빨라져서 단기 조달 부담은 확대된다. 전력망은 사업이 결정되더라도 입지선정·인허가·시공 등을 거쳐야 하므로 단기간에 완공되기 어렵다. 이러한 사업 진행과 투자비 집행의 시차를 고려해 전력망 투자비는 2040년까지 점진적으로 확대된다고 가정했다.

한전채 100% 조달 스트레스 시나리오 속도가 빨라지면 단기 부담 급증 불가피

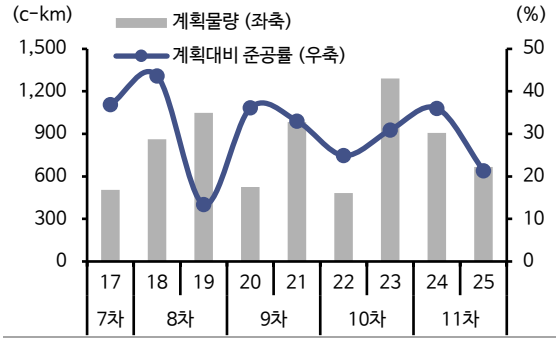
Base Case 기준 사채발행한도가 5배로 유지되면 2040년까지 한도 초과는 발생하지 않을 전망이다. 하지만 2배로 복귀하면 2028년 약 27.9조원, 2040년 약 48.7조원의 한도 초과가 예상된다. 이는 점진적인 투자 집행을 전제로 한 결과로, 전력수요 대응을 위해 투자비가 초기에 집중되면 단기 자금수요와 차입 부담은 더욱 커질 수 있다. 따라서 한국전력의 사채발행한도 특례 연장과 함께 안정적인 영업현금 창출력 확보와 조달수단 다변화가 뒷받침돼야 한다. 2022년 한전법 개정은 최초 발의부터 공포까지 99일이 소요됐으나 여야 재협의 후 재발의 기준으로는 16일 만에 완료됐다. 따라서 사채발행한도 특례 연장은 입법 절차보다 정책적 합의가 핵심 변수로 판단된다.

전기본 최대전력 전망치 연간 증분



자료: 기후에너지환경부, 신한투자증권

송변전설비 계획물량 대비 준공 실적



자료: 한국전력, 신한투자증권

2022년 한전법(사채발행한도) 개정 타임라인

날짜	절차	주요 내용
2022년 9월 23일	최초 법안 발의	사채발행한도 2배 → 5배 확대 법안 발의
2022년 11월 22일	상임위 법안소위	개정안 심사·의결
2022년 12월 8일	본회의 부결	한도 확대안 부결
2022년 12월 9~14일	재발의·재협의	여야 재논의, 한시적 특례 등 조정
2022년 12월 15일	상임위 재통과	5배 특례 및 2027년 말 일몰 조건 반영
2022년 12월 27일	법사위 통과	체계·자구 심사 완료
2022년 12월 28일	본회의 가결	한전채 5배 확대, 긴급 시 6배 허용
2022년 12월 31일	공포·시행	개정법 확정 및 즉시 시행

자료: 신한투자증권

한국전력 전력망 투자재원 추정(1)

(조원)	전력망 투자	기타 투자	Bull Case			Base Case			Bear Case		
			영업CF	신규이자	잉여현금	영업CF	신규이자	잉여현금	영업CF	신규이자	잉여현금
4Q26	2.9	0.4	2.5	0.0	(0.8)	1.9	0.0	(1.4)	1.3	0.0	(2.0)
2027	10.4	1.5	10.0	0.0	(2.0)	7.5	0.1	(4.5)	5.0	0.1	(7.0)
2028	10.7	1.5	10.0	0.1	(2.3)	7.5	0.2	(4.9)	5.0	0.4	(7.5)
2029	10.9	1.5	10.0	0.2	(2.6)	7.5	0.4	(5.3)	5.0	0.7	(8.0)
2030	11.1	1.5	10.0	0.3	(2.9)	7.5	0.6	(5.8)	5.0	1.0	(8.6)
2031	11.4	1.5	10.0	0.4	(3.3)	7.5	0.9	(6.2)	5.0	1.3	(9.2)
2032	11.6	1.5	10.0	0.6	(3.7)	7.5	1.1	(6.7)	5.0	1.7	(9.8)
2033	11.9	1.5	10.0	0.7	(4.1)	7.5	1.4	(7.3)	5.0	2.1	(10.5)
2034	12.1	1.5	10.0	0.9	(4.5)	7.5	1.7	(7.8)	5.0	2.5	(11.1)
2035	12.4	1.5	10.0	1.0	(5.0)	7.5	2.0	(8.4)	5.0	3.0	(11.9)
2036	12.7	1.5	10.0	1.2	(5.4)	7.5	2.3	(9.0)	5.0	3.4	(12.6)
2037	13.0	1.5	10.0	1.5	(5.9)	7.5	2.7	(9.7)	5.0	3.9	(13.4)
2038	13.2	1.5	10.0	1.7	(6.4)	7.5	3.1	(10.3)	5.0	4.5	(14.2)
2039	13.5	1.5	10.0	2.0	(7.0)	7.5	3.5	(11.0)	5.0	5.0	(15.1)
2040	13.8	1.5	10.0	2.2	(7.6)	7.5	3.9	(11.8)	5.0	5.6	(16.0)

자료: 신한투자증권 추정

주: 한국전력 별도 기준. 전력망 투자는 2026년 수준에서 점진적으로 증가해 2040년까지 누적 179조원 집행 가정. 영업CF는 Bull/Base/Bear 각각 연 10.0/7.5/5.0조원, 기타 투자는 연 1.5조원 적용. 잉여현금 = 영업CF - 전력망 투자 - 기타 투자 - 신규이자. 신규 사채 조달금리 4% 가정

한국전력 전력망 투자재원 추정(2)

(조원)	필요 사채잔액	5배 기준 발행한도	5배 기준 초과액	2배 기준 발행한도	2배 기준 초과액
2026	74.8 / 75.4 / 76.0	121.7	0 / 0 / 0	-	-
2027	76.8 / 79.9 / 83.0	127.0	0 / 0 / 0	-	-
2028	79.0 / 84.8 / 90.5	142.1	0 / 0 / 0	56.8	22.2 / 27.9 / 33.7
2029	81.6 / 90.1 / 98.6	165.2	0 / 0 / 0	66.1	15.5 / 24.0 / 32.5
2030	84.5 / 95.9 / 107.2	183.7	0 / 0 / 0	73.5	11.1 / 22.4 / 33.7
2031	87.8 / 102.1 / 116.4	199.2	0 / 0 / 0	79.7	8.2 / 22.4 / 36.7
2032	91.5 / 108.9 / 126.2	214.7	0 / 0 / 0	85.9	5.6 / 23.0 / 40.3
2033	95.6 / 116.1 / 136.7	230.2	0 / 0 / 0	92.1	3.5 / 24.1 / 44.6
2034	100.1 / 124.0 / 147.8	245.7	0 / 0 / 0	98.3	1.8 / 25.7 / 49.5
2035	105.1 / 132.4 / 159.7	261.2	0 / 0 / 0	104.5	0.6 / 27.9 / 55.2
2036	110.5 / 141.4 / 172.3	276.7	0 / 0 / 0	110.7	0 / 30.7 / 61.6
2037	116.4 / 151.0 / 185.7	292.2	0 / 0 / 0	116.9	0 / 34.2 / 68.8
2038	122.9 / 161.4 / 199.9	307.7	0 / 0 / 0	123.1	0 / 38.3 / 76.8
2039	129.8 / 172.4 / 215.0	323.2	0 / 0 / 0	129.3	0.6 / 43.1 / 85.7
2040	137.4 / 184.2 / 231.0	338.7	0 / 0 / 0	135.5	1.9 / 48.7 / 95.5

자료: 신한투자증권 추정

주: 한국전력 별도 기준, 표1의 Bull/Base/Bear Case 순서. 필요 사채잔액은 투자재원 부족액을 전액 사채로 조달한다고 가정해 산출. 발행한도는 직전연도 말 자본금+적립금 기준이며, 2030년 이후 자본금+적립금은 2025~2029년 연평균 증가액 약 3.1조원이 유지된다고 가정. 한도 초과액은 필요 사채잔액의 법정한도 초과분이며, 정책금융·정부출자 등 대체조달 수단은 미반영

2029년까지의 계획만으로도 이미 부담스러운 발전5사

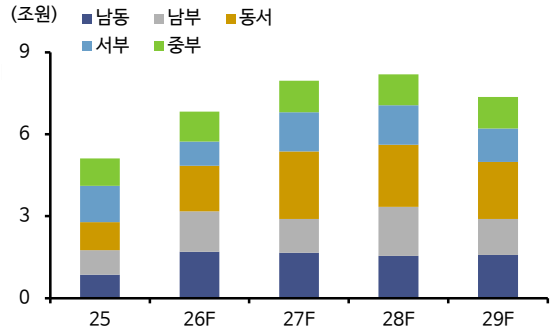
석탄 퇴출과 동시에 재생에너지 투자까지 해야하는 발전5사

발전5사는 지금의 현금창출력만으로 기존 투자계획을 감당하기 어렵다. 중장기 재무관리계획상 2025~2029년 투자액은 총 35.5조원으로 연평균 약 7.1조원이다. 반면 영업활동현금흐름은 최근 4개 분기 합산 4.2조원, 과거 3개년 평균 6.2조원으로 투자수요를 밑돈다. 구체적인 장기 CapEx는 공개되지 않았지만 현재 투자 강도를 15년간 단순 연장하면 2040년까지 누적 투자액은 약 106.5조원이다.

석탄 퇴출에 따른 수익기반 축소와 대체설비 투자 부담이 겹치면서 금융비용과 신규 투자를 자체 수익으로 충당하기 어려워질 전망이다. 각 사의 중장기 재무계획을 합산하면 부채는 2026년 40.0조원에서 2030년 54.1조원으로, 부채비율은 151.3%에서 178.6%로 상승한다. 같은 기간 이자보상배율은 1.1배에서 -0.2배로 하락하며 영업이익도 계획상 2030년 적자로 전환된다.

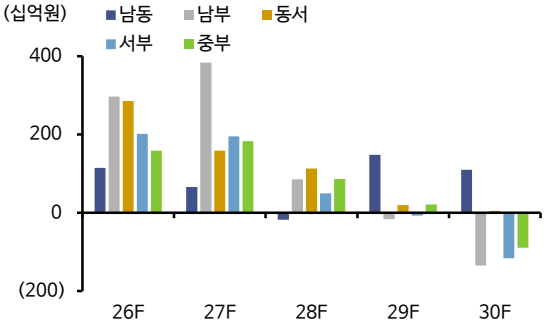
정부는 발전5사 통합, 국민성장펀드·정책금융 활용, 용량시장 도입과 민간사업 활성화 등을 추진하고 있다. 다만 이러한 조치가 실제 투자여력 개선으로 이어지려면 구체적인 재원 조달과 투자비 회수방안이 뒷받침돼야 한다.

발전5사 중장기 투자 계획



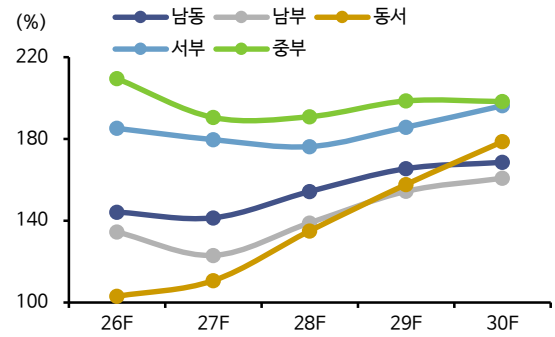
자료: 기획재정부, 신한투자증권

발전5사 중장기 영업이익 전망



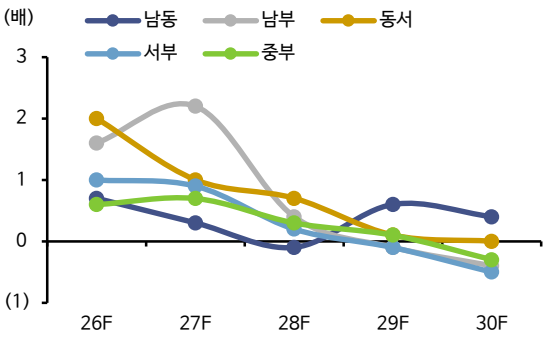
자료: 기획재정부, 신한투자증권

발전5사 중장기 부채비율 전망



자료: 기획재정부, 신한투자증권

발전5사 중장기 이자보상배율 전망



자료: 기획재정부, 신한투자증권

발전원 투자 시나리오 분석: 공기업의 한계가 결정할 민간의 몫은?

정부 목표 도달 가정 시 2040년까지 공공민간 합산 500조원 이상의 신규 발전시장 기대

2040년 목표수요 158.4GW에 설비예비율 22%를 적용하면 필요한 실효용량은 193.2GW다. 11차 전기본의 발전원별 피크기여도를 반영한 정격설비는 388.3GW로 추정된다. 원전 43.6GW는 11차 전기본 대비 대형원전과 SMR을 4기씩 추가하는 가정이다. 이 경우 전원 미배분 물량을 LNG에 모두 할당하면 100.1GW가 된다. 다만 이는 ESS 실효 공급력을 반영하지 않은 최대치에 가깝다. ESS 확대와 계통 병목·출력제어 완화를 감안해 태양광과 풍력의 피크기여도가 2배로 상승한다고 가정하면 LNG 필요용량은 76.4GW까지 감소한다. 향후 ESS의 실효용량 인정 여부와 재생에너지 피크기여도 산정 방식에 따라 실제 LNG와 원전의 필요 규모는 달라질 수 있다.

태양광과 풍력의 피크기여도가 11차 전기본 대비 1.5배로 증가하는 시나리오를 Base로 가정한다면 발전원별 신규 증설분에 GW당 건설비를 적용한 2040년까지의 원전·양수를 제외한 태양광·풍력·LNG 누적 투자액은 약 505조원으로 발전5사와 민간의 역할 분담이 필요한 주요 시장이다. PF를 활용하면 발전5사의 직접적인 Equity 부담을 낮추고 동일한 재무여력으로 더 많은 사업을 수행할 수 있다. 다만 신규 설비 규모를 감안하면 발전5사가 모든 사업을 직접 개발·보유하기는 어려울 전망이다. 결국 향후 발전원 확충의 관건은 PF 등 자금조달 구조와 함께 공공·민간 간 신규 사업의 분담 방식에 있을 것으로 판단한다.

2040년 국내 발전원 규모 추정

(GW)	2025년 정격용량(A)	2040년 정격용량(B)	2040년까지 신규 정격용량(B-A)	2040년 실효용량	설명
태양광	30.8	155.3	124.5	33.3	피크기여도 21.45%(11차 전기본 1.5배)
육상풍력	2.1	15.5	13.4	0.6	피크기여도 3.6%(11차 전기본 1.5배)
해상풍력	0.4	45.0	44.6	1.6	피크기여도 3.6%(11차 전기본 1.5배)
기타 재생에너지	4.0	4.0	0.0	1.2	피크기여도 31.2%
석탄	40.8	9.1	(31.7)	8.9	안보전원 10기 유지 가정. 피크기여도 98.2%
LNG	45.2	89.3	44.1	89.3	전원 미배분 물량 할당
원자력	26.1	43.6	17.5	43.6	11차 전기본 대비 대형원전,SMR 각각 4기 추가 가정
양수	4.7	12.2	7.5	12.2	11차 5.7GW → 석탄 로드맵 7.5GW
기타	2.5	2.5	0.0	2.5	기존 수준 유지 가정
전체	156.6	376.5	219.9	193.2	목표수요 158.4GW. 설비예비율 22% 적용

자료: 신한투자증권 추정 / 주: 수요는 12차 전기본 잠정안 토론회 기준. 기타 재생 피크기여도는 11차 전기본 수력, 해양, 바이오 가중평균

주요 발전원별 CapEx 가정과 2040년 TAM

(조원)	GW당 CapEx	2040년까지 시장규모	근거
태양광	1.1	137.0	대규모 20MW 지상형 1,058천원/kW
육상풍력	2.9	38.9	20~40MW 2,910~2,928천원/kW
해상풍력	6.0	267.6	5.5~6.47조/GW의 중간값 적용
LNG 복합	1.4	61.7	신호남 1.26조/GW, 용인 CHP 1.67조/GW
원자력	4.2	73.5	신한울 3·4 2.8GW·11.7조원
양수	2.8	21.0	한수원 추진 5개 사업 3.7GW(10.4조원). 최신 프로젝트 가중평균
합계		599.7	

자료: 에너지경제연구원(2024), 신한투자증권 추정 / 주: 신규 정격용량 기준 산출. 원전 단가는 대형원전 건설비를 SMR 물량에도 단순 적용

발전5사 신규 투자재원 시나리오

(조원)	Bear	Base	Bull	산정 방식
연평균 영업활동CF	2	3	4	2026~2040년 평균 가정
2026~2040F 누적 영업활동CF	30	45	60	15년 누적
2040F 자기자본	30.3	30.3	30.3	2030F 수준 유지 가정
2040F 허용 부채	60.6	60.6	60.6	부채비율 200% 적용
추가 부채여력	23.4	23.4	23.4	60.6 - 2025년 부채 37.2
추가 차입 관련 누적 이자비용	7.0	7.0	7.0	부채 선형 증가, 평균금리 4%
총 투자 가능 재원	46.4	61.4	76.4	누적 CF + 추가 차입 - 증분 이자
기존 설비 유지·보강 등	(11.6)	(15.4)	(19.1)	총 투자 가능 재원의 25%
신규 발전 투자재원	34.8	46.1	57.3	

자료: 신한투자증권 추정

시나리오별 주요 발전원의 발전5사와 민간 참여 필요 신규 정격용량 추정(1) 발전원별 PF 비중 차등 적용

(GW, %)	전체 필요	Bear 발전5사	Bear 민간 등	Base 발전5사	Base 민간 등	Bull 발전5사	Bull 민간 등
태양광	124.5	17.8	106.7	30.6	93.9	43.3	81.2
육상풍력	13.4	1.9	11.5	3.3	10.1	4.7	8.7
해상풍력	44.6	6.4	38.2	11.0	33.6	15.5	29.1
LNG	44.1	18.0	26.1	21.1	23.0	24.2	19.9
합계	226.6	44.1	182.5	66.0	160.6	87.7	138.9
신규 발전설비 용량 비중		19.5	80.5	29.1	70.9	38.7	61.3

자료: 신한투자증권 추정

주: 태양광·육상풍력·해상풍력은 PF 80%/Equity 20%, 기존 석탄발전 대체 LNG 13.6GW는 발전5사의 직접투자로 PF를 적용하지 않으며, 추가 LNG 30.5GW는 PF 50%/Equity 50%를 적용. 석탄 → LNG 전환 13.6GW의 투자비 약 19.0조원을 우선 배정한 뒤 잔여 신규 투자재원을 각 발전원의 필요 Sponsor Equity 금액에 비례해 배분. PF 차입은 프로젝트/SPC 단위로 조달되며, 본 분석에서는 발전5사 본체의 추가 차입여력과 별도로 조달되는 것으로 가정. 발전5사 용량은 발전5사가 해당 프로젝트의 Sponsor Equity를 전액 부담하는 경우의 프로젝트 설비용량 기준. 공동 Equity 투자자가 존재할 경우 발전5사의 지분귀속 설비용량은 이보다 낮아질 수 있음

시나리오별 주요 발전원의 발전5사와 민간 참여 필요 신규 정격용량 추정(2) 발전원별 PF 비중 통일

(GW, %)	전체 필요	Bear 발전5사	Bear 민간 등	Base 발전5사	Base 민간 등	Bull 발전5사	Bull 민간 등
태양광	124.5	13.5	111.0	23.1	101.4	32.7	91.8
육상풍력	13.4	1.4	12.0	2.5	10.9	3.5	9.9
해상풍력	44.6	4.8	39.8	8.3	36.3	11.7	32.9
LNG	44.1	16.9	27.2	19.3	24.8	21.6	22.5
합계	226.6	36.6	190.0	53.1	173.5	69.5	157.1
신규 발전설비 용량 비중		16.2	83.8	23.4	76.6	30.7	69.3

자료: 신한투자증권 추정

주: 기존 석탄발전 대체 LNG 13.6GW는 발전5사의 직접투자로 PF를 적용하지 않으며, 이를 제외한 태양광·육상풍력·해상풍력 및 추가 LNG 30.5GW는 동일하게 PF 70%/Equity 30%를 적용. 석탄 → LNG 전환 13.6GW의 투자비 약 19.0조원을 우선 배정한 뒤 잔여 신규 투자재원을 각 발전원의 필요 Sponsor Equity 금액에 비례해 배분. PF 차입은 프로젝트/SPC 단위로 조달되며, 본 분석에서는 발전5사 본체의 추가 차입여력과 별도로 조달되는 것으로 가정. 발전5사 용량은 발전5사가 해당 프로젝트의 Sponsor Equity를 전액 부담하는 경우의 프로젝트 설비용량 기준. 공동 Equity 투자자가 존재할 경우 발전5사의 지분귀속 설비용량은 이보다 낮아질 수 있음

원전·LNG 신규 증설, 발전기자재 시장 확대 기대

발전 기자재 시장 규모 확대 주목

2040년까지 원전과 LNG 발전설비의 신규 투자 규모는 약 135조원으로 추정된다. Base 시나리오에서 원전 설비는 2025년 26.1GW에서 2040년 43.6GW로 17.5GW 증가하며 GW당 건설비 4.2조원을 적용한 누적 투자액은 73.5조원이다. LNG 발전설비는 같은 기간 45.2GW에서 89.3GW로 44.1GW 확대되며, 누적 투자액은 61.7조원에 달한다. 원전과 LNG 주요 기자재 시장은 11차 전기본 대비 합산 약 18조원 증가할 것으로 추정된다. 향후 신규 발전사업의 인허가와 투자 결정이 구체화될수록 기자재 수주 가시성도 높아질 전망이다.

원전 주기기 시장은 11차 전기본 기준 약 7.5조원에서 Base 시나리오 약 14.4조원으로 확대될 것으로 추정한다. 신한울 3·4호기의 원자로·증기발생기 등 주기기 공급계약 2.3조원을 기준으로 GW당 약 0.82조원의 시장을 가정한 결과다. 두산에너빌리티는 국내 원전 주기기 핵심 공급업체로 신규 대형원전 건설이 구체화될수록 추가 수주 기회가 확대될 전망이다.

LNG의 가스터빈·스팀터빈·HRSG 패키지 시장도 약 13.1조원에서 24.1조원으로 증가할 것으로 추정한다. 국내 550MW급 복합발전 기자재 패키지 단가 약 3,000억원을 적용했다. 두산에너빌리티는 국산 가스터빈 상용화에 이어 스팀터빈과 HRSG를 결합한 패키지 공급 역량을 확보하고 있어 신규 LNG 발전사업 확대의 수혜가 기대된다. 비에이치아이도 핵심 기자재인 HRSG 공급을 통해 시장 확대에 참여할 전망이다.

원전 신규 증설용량별 주기기 시장규모 추정

(GW, 조원)	11차 전기본	Bear	Low	Base	High	Bull
11차 대비 추가 설비	-	5.6	7.0	8.4	9.8	11.2
2025년 대비 순증설	9.1	14.7	16.1	17.5	18.9	20.3
원전 주기기 시장규모	7.5	12.1	13.2	14.4	15.5	16.7
11차 대비 시장 증가액	-	4.6	5.8	6.9	8.1	9.2

자료: 신한투자증권 추정

LNG 신규 증설용량별 주요 기자재 시장규모 추정

(GW, 조원)	11차 전기본	Bear	Low	Base	High	Bull
11차 대비 추가 설비	-	9.0	14.5	20.0	25.5	31.0
2025년 대비 순증설	24.0	33.0	38.5	44.0	49.5	55.0
GT·ST·HRSG 시장규모	13.1	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0
11차 대비 시장 증가액	-	4.9	7.9	10.9	13.9	16.9

자료: 신한투자증권 추정

전력시장 재편, 가격 변화가 높이는 장기계약의 가치

산업용 전기요금 차등화, 한국전력에는 부담

산업용 전기요금 인하로 한전 외형 축소 불가피

정부는 가격신호를 통해 전력수요의 지역 분산을 유도하는 '산업용 지역 전기요금제 설계안'을 공개했다. 전력계통 구조를 기준으로 전국을 4개 광역권으로 구분하고, 지방우대지수 등을 반영해 총 11개 지역으로 세분화했다. 산업용 전기요금 인하 폭은 kWh당 수도권 남부 0~1원, 수도권 북부 6~10원, 중부권 10~15원, 남부권 13~18원으로 제시됐다. 제주는 적용 대상에서 제외된다.

정부는 제도 도입에 약 2.8조원이 소요될 것으로 전망했다. 2025년 지역별 산업용 전력판매량을 기반으로 권역별 인하 폭을 적용하여 추정한 한국전력의 연간 매출 감소 규모는 2.4~3.6조원으로 정부가 제시한 규모와 유사하다. 전력망 투자 확대가 예상되는 가운데 전기요금 인하는 한전에는 부담이 될 수 밖에 없다.

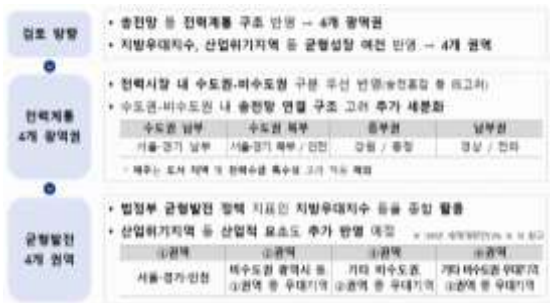
산업용 전기요금 인하에 따른 한국전력 전력판매 수입 감소 규모 추정

	수도권 북부	수도권 남부	중부권	남부권	합계
2025년 산업용 전력판매량 (MWh)	33,636,089	59,275,107	64,488,699	122,141,782	279,541,678
최소 인하 금액 (원/kWh)	6	0	10	13	-
연간 감소 예상 전력판매 수입 (십억원)	**201.8**	**0.0**	**644.9**	**1,587.8**	**2,434.5**
최대 인하 금액 (원/kWh)	10	1	15	18	-
연간 감소 예상 전력판매 수입 (십억원)	**336.4**	**59.3**	**967.3**	**2,198.6**	**3,561.5**

자료: 한국전력, 신한투자증권 추정

주: 경기 북부와 남부의 전력판매량 비율은 1:3, 서울 북부와 남부는 1:1로 추정

지역별 전기요금제 지역 구분 방식



자료: 한국전력, 신한투자증권

지역별 전기요금제 기본 구조와 적용 대상



자료: 한국전력, 신한투자증권

LMP 도입 - 전력판매 방식에 따라 갈릴 손익

LMP 도입에
업체별 영향 차별화

한국전력은 산업용 지역 전기요금제 시행과 함께 현재 단일 가격 SMP를 지역별 도매가격제(LMP)로 전환해 전력구입비 절감과 송전비용 세분화를 통해 지역별 공급비용 차이를 요금에 반영할 계획이다. 전력구입비 절감으로 한국전력의 요금 인하 부담을 완화하려는 구상이다.

전력거래소가 공개한 모의분석에서는 전체 시간의 31.4%에서 수도권·비수도권 가격이 분리됐다. 연평균 도매가격은 각각 107.7원/kWh, 97.1원/kWh로 10.6원의 격차를 보였다. 일중 최고·최저 가격 차이는 52원/kWh에서 69원/kWh 으로 확대됐다. 향후 가격 격차는 송전망 확충으로 축소되겠으나 비수도권에서의 재생에너지 보급이 전력망 보강 속도를 앞서게 되면 확대될 수 있다.

한국전력에의 순효과는 향후 제도가 구체화되면서 파악할 수 있는 전력구입비 절감 수준과 소매요금 인하·추가 정산비용을 함께 판단해야 한다. 비수도권 민간 발전사는 판매단가 하락에 따른 수익성 압박이 우려되며, 계약구조와 정산·완충책이 영향의 크기를 결정할 전망이다. 산단 집단에너지업계는 판매단가 8원/kWh 하락 시 2025년 기준 합산 영업이익이 약 52% 감소할 것으로 추정한다. 한편 일중 최고·최저 가격 차이 확대는 ESS·VPP에서는 확대된 일중 가격차를 활용하고 계통 유연성을 제공하는 사업의 가치가 높아질 전망이다.

LMP 산정 방식 예시



자료: 한전경영연구원, 신한투자증권

PPA 확대와 함께 부각될 장기계약의 방어력

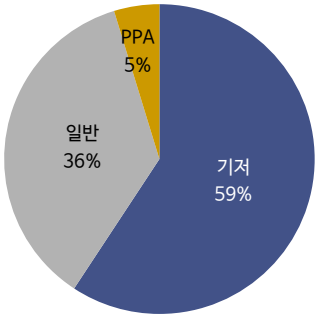
PPA 확대로
발전사 수익 방어 기대

신규 PPA 확대는 비수도권 발전사가 LMP 도입에 따른 수익성 압박에 대응할 기회다. 발전사는 전력 다소비 기업과 판매가격·물량·기간을 직접 협의해 도매시장 의존도를 낮추고 계약에 기반한 수입을 확보할 수 있다. 발전소 인근의 산업단지와 데이터센터 등 신규 수요처를 확보하는 역량이 중요해질 전망이다.

세부 운영기준 확정이 기대되는 송전제약 PPA는 기존 발전설비의 활용도를 높일 촉매다. 현행 전기사업법은 송전제약 발전설비의 전력을 인근 신규 수요시설에 직접 공급할 수 있도록 규정한다. 지역의 추가 수요가 발전제약을 완화하면 발전사는 판매량을 늘리고 수요기업은 개별 계약으로 전력을 조달할 기회를 얻는다. 발전자산과 고객 유치·사업개발 역량을 함께 갖춘 기업에 유리한 변화다.

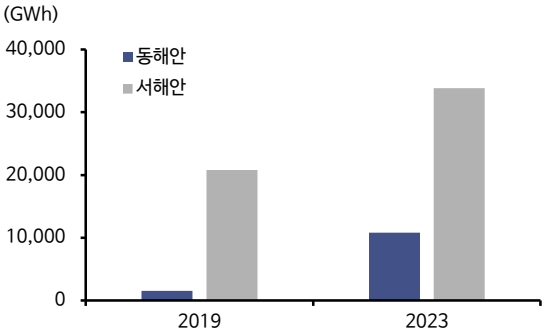
PPA의 핵심은 산업용 지역요금 인하를 고려한 한전 요금 대비 가격 경쟁력이다. 발전사는 계약가격에 망 이용료·부족전력 조달비용을 더한 총비용에서 경쟁력을 확보해야 신규 계약을 확대할 수 있을 것으로 예상한다.

국내 전력거래량



자료: 한국전력, 신한투자증권
주: 2025년 연간 기준

송전제약에 따른 연간 발전제약량



자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

국내 PPA 제도 개요

구분	제3자 PPA	직접 PPA
거래 구조	발전사업자 → 한전 → 전기사용자	발전사업자 → 재생에너지전기공급사업자 → 전기사용자
전기사용자 요건	계약전력 300kW 이상 일반용/산업용 고객	계약전력 300kW 이상 일반용/산업용 고객 또는 300kVA 이상 수전설비 설치한 사업자
계약 형태	발전사업자-전기사용자 간 1:1, N:1, 1:N	
전력 공급 방식	한전 송배전망 이용 (Off-site)	한전 송배전망 이용(Off-site) 또는 On-site
발전사업자의 수입	계약에 따른 판매전력량 × 계약단가. 거래수수료 등 차감	
전기사용자의 비용	PPA 전력대금 + 망이용료·부가정산금·전력손실반영금액·거래수수료 등	PPA 전력대금 + 공급 방식에 따라 적용되는 망이용료·정산비용 등
초과발전량 처리	한전에서 별도 정산	전력거래소에서 별도 정산
이용 가능 발전원	태양광, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지, 바이오에너지	

자료: PPA플랫폼, 신한투자증권

재생에너지의 선행 수혜, 비재생의 성장 기회

재생 우선 수혜,
비재생은 제도 관건

국내에서는 재생에너지 디벨로퍼가 우량 장기계약 확대의 우선적인 수혜를 누릴 전망이다. 현행 직접·제3자 PPA는 재생에너지를 중심으로 운영되고 있어 태양광·풍력 발전사업자가 AIDC, 반도체 팹 등 대규모 전력수요처와 장기계약을 확보하는 데 제도적 우위를 갖고 있다. 특히 신용도 높은 대형 고객과의 계약은 판매량과 가격의 불확실성을 낮추고 신규 발전사업의 금융조달과 자산가치 제고에 유리하다. 신규 발전소 개발·EPC부터 자산 매각까지 수혜가 확대될 수 있다.

대규모 수요처의 전력 일부만 확보하더라도 상당한 판매 기회가 발생한다. 수전용량 100MW인 데이터센터가 평균 부하율 80%로 운영되면 연간 전력 사용량은 약 701GWh다. 이 중 30%를 PPA로 조달하면 연간 구매량은 약 210GWh로, 설비이용률 15%의 태양광 160MW 또는 30%의 풍력 80MW 발전량에 해당한다. PPA 조달 비중을 10~50%로 가정한 연간 거래액은 계약단가 150원/kWh 기준 105~526억원으로 추정된다.

중장기적으로는 비재생 발전원으로의 기회 확대도 주목한다. PPA 허용 발전원 확대와 직접 전력공급 관련 제도 개선이 이루어진다면 비재생 발전사업자의 수혜가 확대될 수 있다. SGC에너지는 AIDC 2차 사업에서 신규 발전설비를 연계한 직접 전력공급을 검토하고 있다. SK가스 역시 향후 제도 개선 시 울산 지역을 비롯해 그룹 계열사의 대규모 전력수요를 활용한 발전사업 확대가 기대된다.

PPA 조달 시나리오

전체 소비전력 중 PPA 조달 비중	10%	30%	50%
연간 PPA 구매량 (GWh)	70	210	350
태양광 설비 환산량 (MW)	53	160	267
풍력 설비 환산량 (MW)	27	80	133
연간 발전전력 거래액 (억원)	105	315	526

자료: 신한투자증권
주: 발전전력 계약단가를 150원/kWh로 가정

데이터센터 전력공급 규모별 매출 및 기존 매출 대비 비중 추정

전력공급 규모	연간 전력판매량 (GWh)	연간 전력판매 매출 (억원)	SGC에너지 2025년 매출 대비 (%)	SK가스 2025년 매출 대비 (%)
60MW	420	631	2.6	0.8
100MW	701	1,051	4.3	1.4
300MW	2,102	3,154	12.8	4.1
500MW	3,504	5,256	21.4	6.8
1GW	7,008	10,512	42.7	13.7

자료: 신한투자증권 추정
주: 전력사용률 80%, 판매단가 150원/kWh, 연간 8,760시간 가정. 각 회사가 해당 전력 전량 직접판매 가정

미국의 신규 대형원전 프로젝트는 여전히, 조용히 진행되고 있다

두려움을 남겼던 Vogtle. 이제 후속 건설의 출발점을 바꾼다

Vogtle에서의 경험, 후속 사업비 추정에 활용

미국 유틸리티가 신규 원전 투자에 신중한 핵심 배경은 Vogtle과 V.C. Summer가 남긴 '학습된 두려움'이다. V.C. Summer는 비용 증가와 공기 지연, 웨스팅하우스 파산 등이 겹치며 2017년 건설이 중단됐다. 설계와 공급망의 준비가 부족하면 재작업과 공기 지연의 위험이 커지고 고정가격 계약으로 이전했던 건설위험도 계약 상대방의 재무 여력이 소진되면 발주자의 부담으로 돌아올 수 있다. DOE도 사업비 추정치에 대한 투자자의 불신과 투자 발표 이후 주식시장의 반응에 대한 우려를 신규 건설의 제약 요인으로 지적했다.

후속 AP1000은 Vogtle의 완공 경험을 바탕으로 비용과 일정의 불확실성을 구체적으로 평가할 수 있게됐다는 점에서 출발점이 달라졌다. 상업운전으로 검증된 설계와 실제 공사비·공정 자료는 부지별 사업비와 예비비, 예상 공기를 산정하는 근거가 된다. 과거에 설계 변경과 공정 지연이 발생했던 부분을 사전에 점검하고, 이를 설계·공급망 준비와 시공계획에 반영할 수도 있다. 축적된 경험을 후속 사업의 준비 과정에 적용한다면 시행착오를 줄이고 사업비 추정치에 대한 투자자의 신뢰를 높일 수 있을 것으로 판단한다. Vogtle 4호기의 설계를 반영한 AP1000 표준설계(DCD Rev.20) 개정 규칙은 2026년 12월 28일 발효 예정이다.

수면 아래에서 진행 중인 신규 대형원전 투자 준비

Julie Kozeracki "일부 유틸리티가 부지별 Class 3 견적을 작성하고 P50·P80 비용 검토"

일부 미국 유틸리티는 신규 원전의 사업성 검토와 내부 의사결정을 조용히 진전시키고 있다. DOE 산하 에너지금융국(EDF)의 최고투자책임자(CIO) 대행이자 원전 부문 책임자인 Julie Kozeracki는 이러한 준비 상황을 설명한 바있다. 장납기 기자재 프로그램을 통해 협의 중인 일부 유틸리티가 자체 사업비를 산정하고 경영진·이사회·공공요금위원회(PUC)와 논의를 진전시켰으며, 외부에서 예상하는 것보다 준비가 앞서 있다고 언급했다.

유틸리티 업체들이 대외 발표에 신중한 배경에는 자본시장의 반응에 대한 우려가 있다. Kozeracki는 신규 원전 투자를 발표한 유틸리티에서 투자자가 이탈할 가능성을 우려하며 사업구조와 연방 금융지원의 효과에 대한 투자자의 이해를 높이는 과정이 중요하다고 강조했다. 향후 개별 유틸리티의 참여가 공개되면 수면 아래에서 진행되고 있던 준비 수준을 확인할 수 있을 전망이다.

* Class 3: 사업·설계 정보가 어느 정도 구체화된 단계의 견적 분류

* P50, P80: 모형과 가정 아래 실제 비용이 추정치를 넘지 않을 확률을 각각 50%·80%로 보는 값

Julie Kozeracki의 인터뷰에서 확인한 유틸리티의 신규 원전 준비 진척

구분	언급된 내용
사업성 검토	일부 유틸리티가 부지별 사업비를 산정
내부 의사결정	경영진·이사회와 사업 추진에 대한 논의 진전
규제기관 협의	공공요금위원회(PUC)와 사업구조·사업성에 대한 협의 진전
투자자 소통	연방 금융지원의 효과와 사업성을 투자자에게 설명

자료: Center on Global Energy Policy, 신한투자증권

DOE 장납기 대출, AP1000 공동조달로 FID 이전 발주 기대

DOE 장납기 기자재 대출로 FID 이전 발주 시작 기대

DOE의 장납기 기자재 대출은 신규 원전의 투자 준비를 실제 자금 투입으로 연결하는 촉매다. 2026년 6월 발표한 175억달러 규모의 조건부 대출약정은 최대 5개 사업·AP1000 10기의 기자재 조달을 지원한다. 격납용기·증기발생기·구조 모듈처럼 제작 기간이 긴 대형 기자재가 구매 대상이다.

이는 동일 설계의 수요를 묶는 DOE의 컨소시엄 구상을 기자재 조달 단계에서 구체화한 것으로 평가한다. DOE는 『Pathways to Commercial Liftoff: Advanced Nuclear』에서 동일 설계 5~10기의 구속력 있는 계약을 공급망 투자의 출발점으로 제시했다. 6월 대출 프로그램도 여러 사업의 표준 기자재 수요를 모아 공급업체의 생산설비·인력 투자를 유도한다. 조달품목은 프로젝트 간 호환이 가능하도록 표준화돼 있어 반복 제작에 따른 비용 절감과 납기 안정화도 기대할 수 있다. 유틸리티의 참여 문턱도 낮아진다. 본공사 전체를 한 번에 결정하기에 앞서 기자재 조달을 추진하면서 부지·사업비·일정 검토를 구체화할 수 있기 때문이다.

기자재업체의 수주 모멘텀은 최종투자결정(FID)보다 앞서 나타날 것으로 기대한다. Cameco도 FID에 앞서 기자재를 조달해 상업운전 시점을 앞당기는 것을 프로그램의 목적으로 설명했다. 리드타임을 고려해볼 때, 빠르면 2026년 말~2027년 초 일부 기자재의 발주를 기대하며 선제적인 조달로 상업운전 시점을 3년 가량 앞당길 수 있을 것으로 예상된다. 특히 두산에너빌리티가 AP1000의 주요 장납기 기자재 공급사로서 우선적인 수혜가 기대된다.

Fermi America가 공개한 AP1000 장주기 품목별 리드타임

장주기 품목	공급사·후보	Fermi 제시 리드타임
원자로용기 장비	두산에너빌리티	42~54개월
증기발생기	두산에너빌리티	36~48개월
격납용기	두산에너빌리티	36~48개월
원자로 내부구조물	두산에너빌리티	24~36개월
가압기	두산에너빌리티	30~42개월
원자로냉각재펌프	Curtiss-Wright	24~36개월
제어봉구동장치	Westinghouse	24~30개월
주터빈·발전기 패키지	미정	30~42개월
주복수기·급수가열기	복수 업체	24~30개월
강판 콘크리트 복합모듈	IHI·미국 업체	30~42개월
차폐건물 패널·전이부	IHI·미국 업체	24~36개월
피동노심냉각계통·PRHR 열교환기	Holtec 등	24~36개월
안전등급 I&C 플랫폼	Westinghouse	48~60개월
최초 노심용 핵연료	Westinghouse	36~48개월

자료: Fermi America, 신한투자증권

신규 원전 사업 본격화는 책임과 자금 부담의 조율이 관건

본격적인 프로젝트 시작은 위험·자금 분담이 관건

미국 신규 원전이 FID로 나아가려면 참여자들의 책임과 자금 부담을 조율이 중요하다. Cameco도 원자로 공급사·시공사·독립된 공급망·유틸리티·장기 고객 간 조율을 과제로 지적했다. 정부 금융을 실제 투자로 연결하려면 이들의 공사 책임과 자금 부담, 전력판매 조건을 하나의 사업구조로 구체화해야 한다. 조율의 핵심은 공사위험을 줄이는 체계와 추가비용을 감당할 자금구조를 함께 마련하는 것이다. 설계·조달·시공을 연계해 재작업과 지연을 줄이고 부지별 견적으로 비용·일정 악화 시 추가자금 수요를 산정해야 한다. 예비비를 확보하고 추가출자·대출약정의 주체·한도·집행 조건을 참여자의 재무 여력에 맞춰야 한다.

투자비 회수 방안으로는 대형 고객의 장기 구매와 규제요금 수입을 결합하는 모델을 고려할 수 있다. Kozeracki는 AP1000 2기(약 2.2GW) 중 700MW를 데이터센터에 공급하고 해당 고객이 일반 고객보다 높은 전력가격과 일부 건설비 증가를 수용하는 구조를 예시로 들었다. 나머지는 일반 수요에 공급하면서 정부 금융의 혜택을 요금 고객에게도 배분하는 구상이다. 적용을 위해서는 대형 고객 추가 부담을 계약으로 정하고 고객 간 비용·편익 배분에 대한 규제기관의 인정을 확보해야 한다.

원전 프로젝트의 비용·위험 분담 및 절감 수단

구분	사업·참여자 간 비용 분담	비용 증가에 대한 대응력 확보	사업관리 개선
목적	투자 진입장벽 완화 및 충분한 발주물량 확보	추가 비용의 분담 구조를 정해 사업 지속성 확보	계획된 일정과 예산 내 사업 수행
비용 효과	예상 비용 분담	예상 밖 비용 분담	예상 밖 비용 발생 축소
주요 수단	동일 설계 원전 5~10기 이상에 대한 공동 확약, 보조금 등 재정지원, 정부의 직접 건설·소유	완공보증·채무보증, 비용 증가 시 추가 출자약정, 필요시 인출할 수 있는 추가 대출한도, 가격 조정이 가능한 PPA	정교한 사업비 추정, 보글의 교훈을 반영한 시공·사업관리, 초기호기(FOAK)에서 반복건설(NOAK)로의 비용 절감

자료: DOE, 신한투자증권

미국 신규 원전의 사업모델별 참여자 역할



자료: DOE, 신한투자증권

추가 정책지원은 유틸리티의 투자 문턱을 낮출 촉매

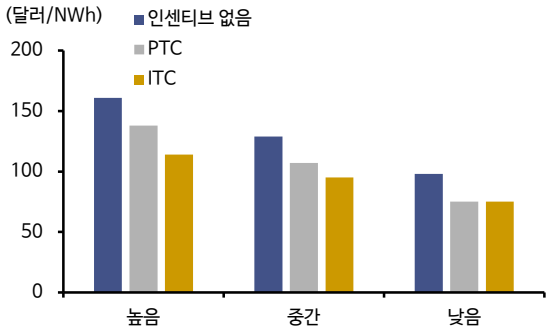
세액공제 조기 현금화로 투자부담 완화 가능성

추가적인 정책지원은 미국 유틸리티가 요구하는 건설기간의 현금 확보를 뒷받침하는 촉매가 될 전망이다. IRA로 도입된 투자·생산세액공제(48E·45Y)는 OBBBA에서도 유지됐으며 투자세액공제는 임금·견습 요건 충족 시 적격 투자액의 30%를 공제한다. 업계는 여기에 더해 비용 증가 시 부담을 나누고 세제 혜택을 준공 이전의 자금으로 활용할 수 있는 제도를 요구하고 있다.

유틸리티와 원전 업계는 건설기간 ITC(투자세액공제)의 조기 현금화와 정상화 회계 개선을 요구하고 있다. IRA에 따라 일반 ITC의 제3자 양도는 가능하지만 건설 중 발생하는 적격 공사진행비에 대한 세액공제는 양도가 제한된다. Nuclear Rate Stabilization Act(H.R.8482)는 이러한 제한을 해제해 건설기간 공제권의 제3자 양도를 허용한다. 그리고 규제 유틸리티가 투자세액공제 혜택을 발전소 내용연수에 걸쳐 분할하지 않고 전기요금에 조기 반영할 수 있도록 허용한다. 이를 통해 건설기간 차입·이자비용을 줄일 수 있다. 양당 의원의 참여와 기존 세제의 활용 방식 개선이라는 점에서 정책적 수용성은 상대적으로 높다고 판단한다.

* 정상화 회계 (Normalization Accounting): 투자세액공제 혜택을 발전소 수명에 걸쳐 나눠서 전기요금에 반영해야 하는 제한. 정부로부터 ITC를 받으면 투자비 부담이 줄어드는 만큼, 원칙적으로 전력소비자에게도 그 혜택을 돌려줘야 한다는 취지

FOAK 원전 건설비 수준과 세액공제에 따른 LCOE



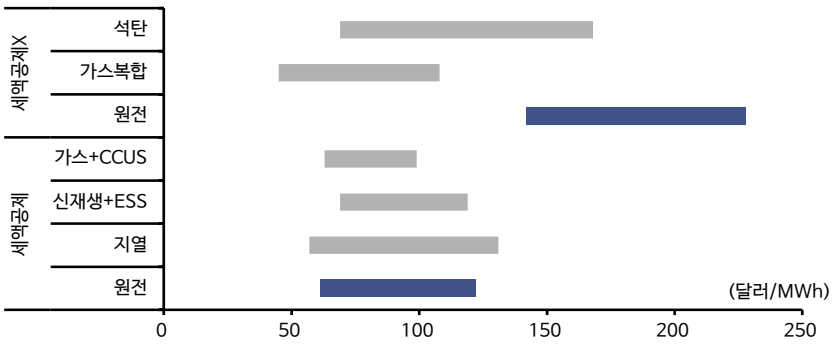
자료: CSIS, NIA, 신한투자증권

ITC 제3자 양도를 통한 현금화 구조



자료: 신한투자증권 / 주: 금액은 예시

미국 발전원별 세액공제 적용에 따른 균등화발전비용 비교



자료: CSIS, 신한투자증권

한국의 원전 건설 경험은 미국의 투자 불확실성을 낮출 또다른 열쇠

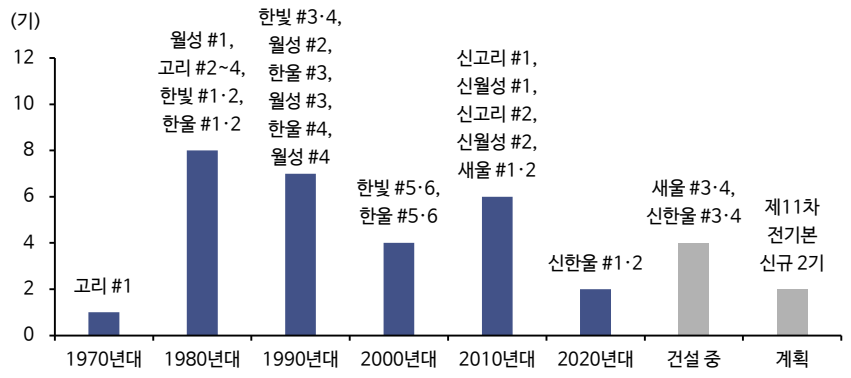
한국 건설역량, 미국 원전 위험 완화

한국 기업의 원전 건설 역량은 미국 신규 원전의 비용 초과 위험을 낮추는 경쟁력으로 작용할 전망이다. 추가 출자·대출·보증이 비용 초과 발생 시 자금을 공급하는 수단이라면, 설계·시공·사업관리 역량은 비용 초과 가능성 자체를 낮추는 역할을 한다. 미국 유틸리티가 신규 원전 투자를 주저하는 핵심 원인이 건설비와 공기의 불확실성인 만큼 한국 기업과의 협력은 투자 부담을 완화하는 요인으로 판단한다.

한국은 미국과 유럽의 신규 원전 건설이 위축된 시기에도 표준화된 노형을 반복 건설하며 사업 수행 경험과 공급망을 유지했다. 이러한 역량을 바탕으로 UAE 바라카 원전 4기를 준공했고, 공정 관리와 비용 통제 능력을 인정받으며 체코 원전 수주로 이어졌다. 바라카 프로젝트는 최초 계획 대비 상업운전이 지연됐으나, 한국의 원전 건설 경험과 사업관리 역량을 입증한 사례로 평가된다.

향후 미국 시장에서도 한국 기업의 참여는 기자재 공급을 넘어 사업비와 공기의 예측 가능성을 높이는 역할을 할 수 있다. 공기 지연과 비용 초과 위험이 낮아지면 건설기간 중 이자비용과 예비비 부담도 줄어든다. 정부 금융지원이 자금조달 부담을 낮춘다면 한국 기업의 실행력은 사업 자체의 위험을 줄인다. 두 요소의 결합은 미국 신규 원전의 프로젝트 진행 시계를 앞당기는 요인으로 작용할 전망이다.

국내 원전 최초 계통 연결 시기 추이



자료: IAEA, 한국수력원자력, 신한투자증권

국가별 원전 건설비용 비교

(달러/kW)	Bloomberg	WNA	IEA
한국	3,717	3,571	2,759
미국	11,638	5,833	5,435
프랑스	7,809	7,931	5,132
중국	4,364	4,174	3,197
러시아	5,271	5,833	5,435

자료: 산업 자료, 신한투자증권
주: IEA 7% 조달비용 가정

건설 역량과 금융지원의 결합, Project Power

건설·금융 결합한
원전 투자 틀 마련

Project Power는 한국의 원전 건설 역량과 금융지원을 결합해 미국 신규 원전 투자를 구체화하려는 협력 모델이다. 한미 양국은 AP1000 6기와 APR1400 2기의 대형 원전 건설을 위한 1,200억달러 규모의 투자 프레임워크에 합의했다. 건설비 1,000억달러와 예비비 200억달러로 구성되며 장납기 기자재 조기 발주를 위한 100억달러 선급금도 추진한다. 한국 기업의 웨스팅하우스 지분 투자도 논의되고 있다.

이번 협력의 의미는 자금 공급과 건설 위험 완화 수단을 함께 확보하려는 데 있다. 한국의 대규모 금융지원은 초기 자금조달과 비용 초과에 대한 부담을 완화하고 축적된 건설 경험은 공기와 사업비의 예측 가능성을 높이는 역할을 할 수 있다. 다만 개별 프로젝트의 부지 선정과 인허가, 상업조건 및 비용 초과 위험의 분담은 아직 구체화가 필요하다. 향후 협력 프레임워크가 실제 사업계획과 금융약정으로 전환되는지가 신규 원전 투자의 핵심 변수가 될 전망이다.

한·미 원전 프로젝트 (Project Power)

구분	내용
위치	미국 (구체적 부지는 미정. 트럼프 대통령은 오하이오, 켄터키, 테네시, 사우스캐롤라이나 4개 주를 언급)
사업 유형	민간 대형원전 건설 및 운영
사업 범위	APR1400 2기와 AP1000 6기를 포함한 총 8기 1) AP1000(2기) → 2) APR1400·AP1000(각 2기) → 3) AP1000(2기) / 1, 2단계 EPC 계약 시차는 6개월 이내로 노력
투자 규모	총 1,200억달러 (건설비 1,000억달러, 예비비 200억달러 배정 예정) 2기당 최대 300억달러 투자 = 건설비용 250억달러 + 50억달러 2기당 최대 300억달러 초과해도 한미전략투자기금에서 추가되는 비용 부담 없음
참여 주체	미국 상무부, 미국 에너지부, 대한민국 정부, 미국 웨스팅하우스, 한국전력공사, 한국수력원자력
사업 개요	부지, 일정 및 상업적 조건이 확장되는 대로 개별 프로젝트를 확정하고 발표할 계획 양국은 연말까지 100억달러의 선급금을 송급하는 데 협력하기로 합의(선제적인 장주기 품목 확보 목적) WEC에 대한 소수 지분(5~10%) 투자 내용은 추후 확정될 예정

자료: 신한투자증권

DOC-Westinghouse-Brookfield-Cameco 파트너십 주요 내용

구분	협약 내용
미국 정부 지원	신규 AP1000의 금융조달 주선, 장납기 기자재 자금 지원, 인허가·승인 지원
프로젝트 규모	미국 내 최소 800억달러 규모의 Westinghouse 원자로 건설
정부 참여권	미국 정부에 Westinghouse 지주회사에 대한 Participation Interest 부여
권리 확정 조건	미국 정부가 FID를 내리고 최소 800억달러를 투자해야 하는 구속력 있는 원자로 건설계약을 체결
기한	2029년 1월 이전에 조건을 충족하지 못하면 참여권 소멸
분배금 수취 권한	권리 확정 후 Westinghouse의 누적 현금분배액이 175억달러를 초과하면 초과분의 20%를 미국 정부에 지급
양도 권한	정부는 권리 확정 후 제3자 양도 가능. 단, 기존 주주와 우선 협의하며 제3자 매각가는 주주 제안가 이상이어야 함
IPO 요구권	참여권이 확정되고 IPO 개시 밸류에이션이 300억달러 이상이면 미국 정부가 2029년 1월 이전 IPO를 요구 가능
IPO 시 전환	참여권은 IPO 직전 또는 IPO와 동시에 5년 만기의 주식매입 워런트로 전환
정부 권리의 가치	(기업가치-175억달러)×20%. 300억달러의 가치로 상장될 경우 정부의 환산 지분율은 8.3%

자료: Cameco, 신한투자증권

한국 기자재 업체에 찾아올 우선적인 기회

장납기 발주, 한국 기자재 우선 수혜

미국 신규 원전 투자 확대의 초기 수혜는 기자재 업체에 집중될 전망이다. 원전 건설을 본격화하려면 원자로용기, 증기발생기 등 제작기간이 긴 기자재의 선발주가 필요하다. 그러나 미국은 장기간 신규 원전 건설이 중단되면서 대형 주기기의 자체 생산 역량이 제한적이며 해외 공급망에 상당 부분 의존하고 있다. 단기간에 공급망을 재건하기 어려운 만큼 기존 생산 역량과 납품 실적을 확보한 기업들의 중요성이 높아질 것으로 판단한다.

한국 기업들은 AP1000 공급망에 참여한 경험이 있다. 두산에너빌리티는 Vogtle 3·4호기와 V.C. Summer 2·3호기에 원자로용기와 증기발생기를 공급했다. 비에이치아이 등도 납품 실적을 보유하고 있다. 특히 원자력·터빈 계통(NI/TI)은 높은 품질보증 요건과 공급 이력이 진입장벽으로 작용한다.

* ASME 인증: 미국기계학회(ASME)가 정한 기준에 맞춰 기자재를 제작·검사하고 품질을 관리할 수 있는지 확인하는 인증

금융지원도 조기 발주 가능성을 높이고 있다. Project Power에서는 장납기 기자재 확보를 위한 100억달러 선급금을 추진하고 있다. 향후 미국 사업을 통해 웨스팅하우스와 한국 공급사 간 협력이 확대된다면 폴란드 등 해외 AP1000 프로젝트로 공급 범위를 넓히는 계기가 될 수 있다. 2027년에는 장납기 기자재 발주와 한국 기업의 공급 품목 확대에 우선적으로 주목할 필요가 있다.

한국 기업의 AP1000 기자재 공급 주요 실적

기업	호기·프로젝트	공급 기자재
두산에너빌리티	Vogtle 3·4호기, V.C. Summer 2·3호기	원자로용기, 증기발생기
	Haiyang 1호기	원자로용기, 증기발생기
	Sanmen 1호기	원자로용기, 증기발생기, 원자로 내부구조물
	Lufeng 1호기	원자로 내부구조물
비에이치아이	Vogtle 3·4호기, V.C. Summer 2·3호기	복수기(Condenser), 급수가열기
삼신 밸브	Vogtle 3·4호기	수동 글로브·게이트·체크 밸브, 전동밸브
현대중공업터보기계	Vogtle 3·4호기	주급수펌프, 부스터펌프
세대에너텍	Vogtle 3·4호기, V.C. Summer 2·3호기	저압 급수가열기, 드레인 냉각기
티앤아이	Vogtle 3·4호기	탈염탱크, 열교환기, 스파저(Spargers)
대동메탈	Vogtle 3·4호기	터빈 베어링. Toshiba에 공급

자료: KNA, 신한투자증권

미국 주요 원전 기자재 제조 역량 현황

주요 부품	미국 내 생산 역량	주요 기업
대형 원자로압력용기	해외 공급업체에 의존(일본, 한국, 이탈리아)	두산에너빌리티, 일본제강소, Ansaldo Energia
SMR 규모 원자로압력용기	다수의 미국 기업이 SMR 규모 용기 단조/가공 가능	North American Forgemeters, BWXT, 두산에너빌리티
증기 발생기/가압기	일부 국내 역량 있으나, 대개 해외 업체에 의존	BWXT, Holtec, 두산에너빌리티, Framarome 등
증기 터빈 발전기	대부분 독일, 프랑스에서 조달	Siemens Energy, Framatome
발전소 주 변압기	국내 생산 역량 상당하나 해외 조달 가능	GE Vernova, Siemens Energy, ABB 그룹 등
열 교환기	존재하나 특정 시설로 제한	BWXT, SPX Technologies, Thermal Engineering Interantional 등
대구경 밸브, 펌프	다수의 미국 기업이 공급 가능	Crane, Curtiss Wright, Flowserve 등

자료: Nuclear Scaling Initiative, 에너지경제연구원, 신한투자증권

VI. Top Picks

최선호주 SK가스, 차선호주 두산에너빌리티

SK가스: 높아진 이익 체력에 전력사업 확장 가치 가세

꾸준한 증익·환원에 전력사업 확장 가치 가세

SK가스는 이익·주주환원의 가시성과 전력사업 성장성을 함께 평가할 최선호주다. LPG 손익 회복과 함께 발전사업의 기여 확대로 견조한 실적이 기대된다. LNG 가격이 높은 환경은 상대적으로 저렴한 LPG로 발전하고 장기 도입계약을 맺은 LNG를 재판매하는 추가 수익 기회를 제공한다. 연료 선택권은 SMP 하락기에도 원가를 조정해 이익 감소를 완충할 수 있는 경쟁력이다.

중장기적으로는 AIDC 전력수요를 연료 공급과 발전사업 확대로 연결할 가능성에 주목한다. 울산 AIDC향 연료공급을 출발점으로 직접 전력공급을 위한 제도 개선과 신규 발전사업·장기계약의 구체화가 추가 재평가 촉매다. 지속적인 배당 확대와 2026~2028년 총 900억원의 자사주 매입·소각은 성장투자를 기다리는 동안 주가 하방을 지지하는 요인으로 작용할 전망이다.

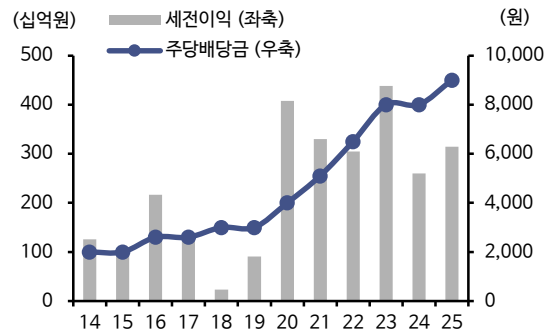
두산에너빌리티: 국내외 원전·가스터빈 발주 확대의 핵심 공급사

국내외 발전 투자로 수주 확대 기대

발전 기자재의 중장기 성장성에 주목하며 두산에너빌리티를 차선호주로 제시한다. AP1000 원자로용기·증기발생기 공급 실적을 바탕으로 폴란드의 선행 조달과 미국 DOE 장납기 기자재 프로그램의 수혜가 기대된다. 최종투자결정에 앞서 기자재를 확보하는 구조인 만큼, 사업별 금융약정과 구매주문이 구체화되면서 신규 수주 가시성이 높아질 전망이다.

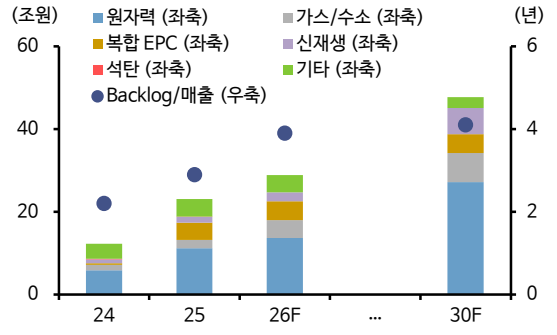
국내에서는 반도체·AIDC 전력수요 증가를 반영할 12차 전기본의 신규 원자력·LNG 발전소 추가 논의가 모멘텀이다. 두산에너빌리티는 원전 주기기와 가스터빈·스팀터빈·HRSG 패키지 공급 역량을 갖추고 있어 두 발전원의 투자 확대를 함께 반영할 수 있다. 전원 구성과 신규 발전사업의 인허가·투자결정이 구체화될수록 중장기 수주 기회도 확대될 것으로 판단한다.

SK가스 연간 세전이익, 주당배당금 추이



자료: SK가스, 신한투자증권

두산에너빌리티 수주잔고 가이던스



자료: 두산에너빌리티, 신한투자증권